

Prof. Dr. Aleksandër MEKSI

Prof. Dr. Pirro THOMO

Ing. Rest. Zaim LILA

Ing. Rest. Alfred ÇOMA

NDËRHRYJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE NË KISHËN E MANASTIRIT TË SHËN KOLLIT, MESOPOTAM¹

Një vështrim i përmbledhur historiko-arkitektonik i monumentit.

Manastiri i Shën Kollit ngrihet jashtë fshatit Mesopotam, pranë Sarandës, mbi një kodër të ulët, ndërmjet dy lumenjve. Manastiri i përket tipit të manastireve të fortifikuara. Ka formë drejtkëndëshi me përmasa 80x120, muret e të cilit ngrihen rreth 1-3 m nga toka, ndërsa në anën perëndimore ruhet një mur i lartë, pjesë e një kulle, që ka shërbyer edhe si kambanore (Fig. 1).



Fig. 1. Pamje e përgjithshme e Manastirit

¹ Ndërhryjet u kryen sipas projektit të hartuar nga Ark. Rest. Gentian Stratobërdha, Ark. Odhise Zoto, Ing. Zaim Lila i IMK dhe konsulent Prof. Dr. Aleksandër Meksi. Punimet u realizuan nga firma "AD-STAR" gjatë vitit 2019

Kisha e Manastirit ngrihet në qendër të kompleksit të manastirit. Ajo ka një zgjidhje planimetrike dhe vëllimore unike. Në plan ka formë katrore me përmasa 20.2 x 11.5 m dhe përbëhet nga naosi, ambienti i altarit dhe narteksi, të cilat ndahen nga njëra-tjetra me anë të dy arkadave (Fig. 2). Naosi përmban në qendër një pilastër masiv, të lidhur me muret perimetrale me harqe, që krijojnë katër

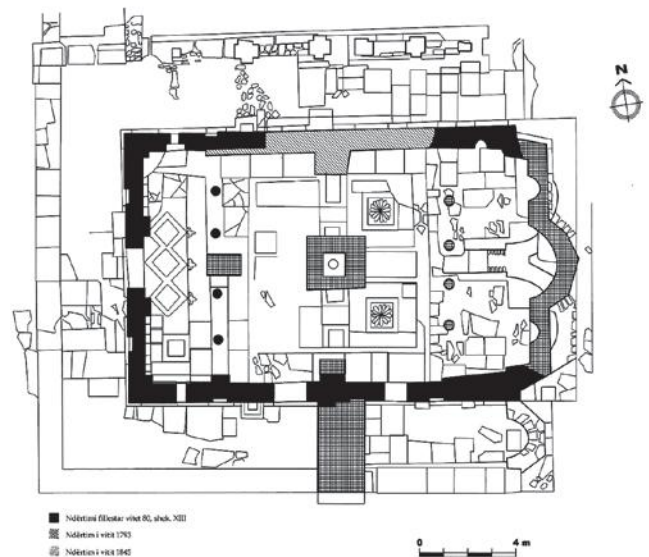


Fig. 2. Planimetria e Kishës

bërthama të mbuluara me kupola. Në anën lindore del apsida katërfaqëshe, nga jashtë. Por, gërmimet arkeologjike të kryera nga viti 1966 deri në vitin

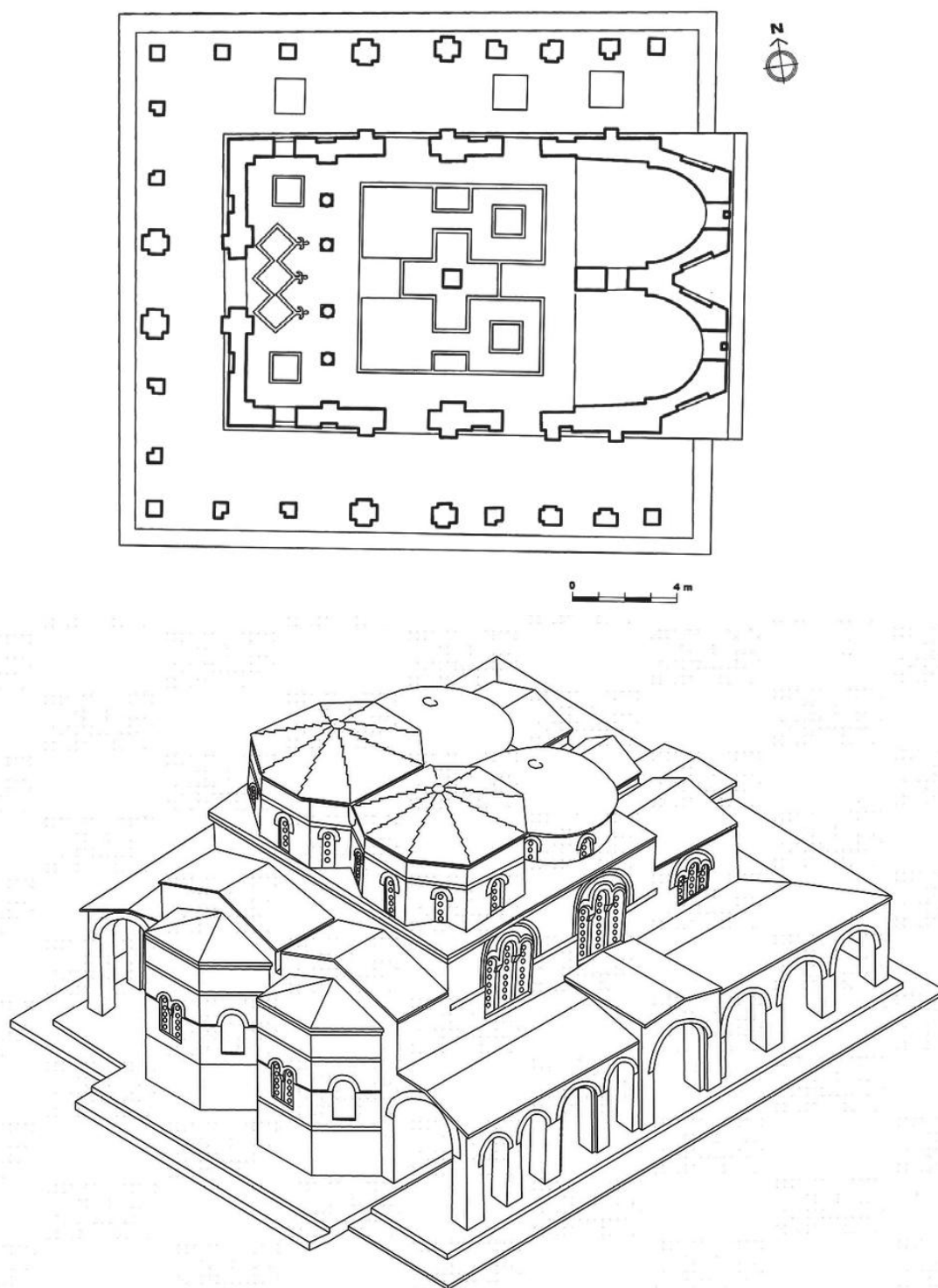


Fig. 3.1, 3.2. Rikonstruksioni hipotetik i fazës së parë të monumentit

1973 zbuluan se në fazën fillestare Kisha ishte me dy apsida² (Fig. 3.1, 3.2). Gërmimet zbuluan gjithashtu ekzistencën e një portiku, që e rrethonte kishën në tri anë. Gjurmët e pilastrave dhe të mbulesës me qemer cilindrik ruhen ende në gjendjen e sotme të monumentit. Në dyshtemenë e pjesës veriore të portikut u zbuluan dy panele mozaiku³ me përmasa 94.5x100 cm dhe 95x100 cm (të cilat ndodhen sot në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë) (Fig. 4.1, 4.2).

Kompozimi planimetrik i brendshëm është pasqyruar dhe në kompozimin vëllimor të jashtëm. Vëllimi i naosit kurorëzohet nga katër kupola të ngritura mbi tambure, nga të cilat, çifti lindor i kupolave është më i lartë nga ai perëndimori. Blloku qendror i lartë i naosit zbret në anën lindore dhe perëndimore të ambientit të altarit dhe të nartekstit, të mbuluara me nga tri çati dyujëse secila (Fig. 5). Monumenti dallohet edhe nga trajtimi i pasur dekorativ i pamjeve të jashtme. Pjesa e poshtme është ndërtuar me blloqe gurësh të latuar, disa prej të cilëve përmbajnë reliefë të gdhendur me motive të shumëllojshme (Fig. 6.1, 6.2). Përdorim të gjerë kanë tullat, qoftë si material ndërtimor, duke na dhënë shpesh muratura të tipit *kluasonazhë*, qoftë për të krijuar dekoracione të shumëllojshme, si korniza në formë dhëmbësharre dhe friza me motive në formë kurripeshku, zigzage etj. Fasadat gjallërohen nga dritare të mëdha trilobëshe, të ndara me kolonçina guri dhe të kornizuara me harqe tullash, ndërsa timpanet janë zbukuruar gjithashtu me motive tullash (Fig. 7).

Është e kuptueshme që me këtë kompozim planimetrik e vëllimor të veçantë, si dhe me këtë trajtim të pasur arkitektonik e dekorativ, monumenti të tërheqë vëmendjen e studiuesve të ndryshëm, të

cilët kanë dhënë dhe datime të ndryshme⁴.

Fazat historike të ndërtimit.

Këtu nuk do të bëjmë një analizë të hollësishme

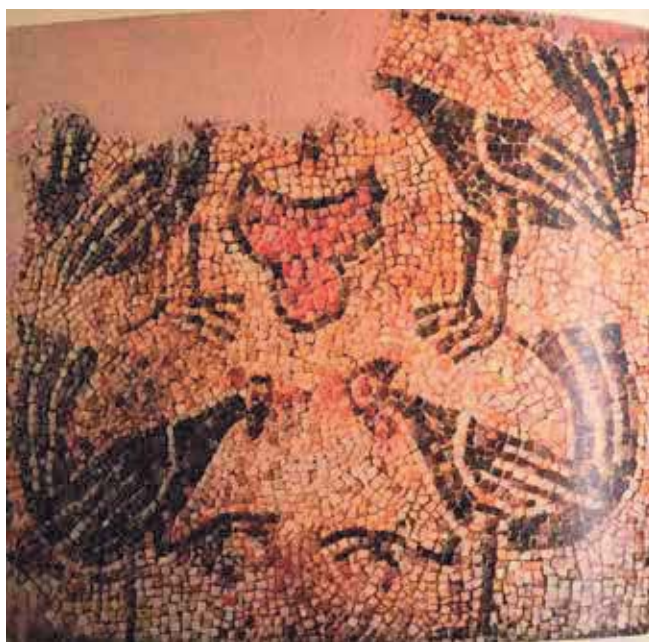


Fig. 4.1, 4.2. Mozaikët e zbuluar në galerinë e Kishës

2 Meksi, A., "Arkitektura e Kishës së Mesopotamit", *Monumentet* 3, 1972, 47-75, fig. 1-32, tab. I-XI; "Të dhëna të reja për Kishën e Mesopotamit", *Monumentet* 10, 1975, 151-154, fig. 1-2, Tab. I-III; *Shën Kolli Mesopotam, Sarandë*, Tiranë, 2017, fq 63-113

3 Meksi, A., *Shën Kolli...*, fq. 141-143

4 Meksi, A., *Shën Kolli...*, fq. 41-47



Fig. 5. Pamja jugore e Kishës

të fazave ndërtimore të monumentit, por do të interesohemi për ndërhyrjet, rindërtimet dhe përforcimet të bëra në kohë, si pasojë e dëmtimeve,



një kontrafort në murin jugor dhe një kolonë në mesin e arkadës së narteksit. Duket qartë se si i



Fig. 6.1, 6.2. Reliefë në pjesën e poshtme të muraturës

e deri të shkatërtimeve të pjesëve të ndryshme të ndërtesës.

Studimet e hollësishme të monumentit kanë konstatuar dy ndërhyrjet e konsiderueshme në ndërtesë; një në vitin 1793 dhe ndërhyrja e dytë në vitin 1845⁵ (Fig. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Ndërhyrja e vitit 1793, u bë për arsye se i gjithë muri lindor dhe një pjesë e murit verior, si dhe një pjesë e kupolave lindore ishin shkatërruar. Ndërhyrja konsistonte në rindërtimin e mureve dhe kupolave të rrëzuara, si dhe u morën masa përforcimi për sigurimin e qëndrueshmërisë. Kështu, u zgjeruan seksionet e pilastrit qendror dhe të pilastrave në muret veriore e jugore, si dhe u ndërtuan

gjithë ky sistem përforcimi kishte si qëllim kryesor

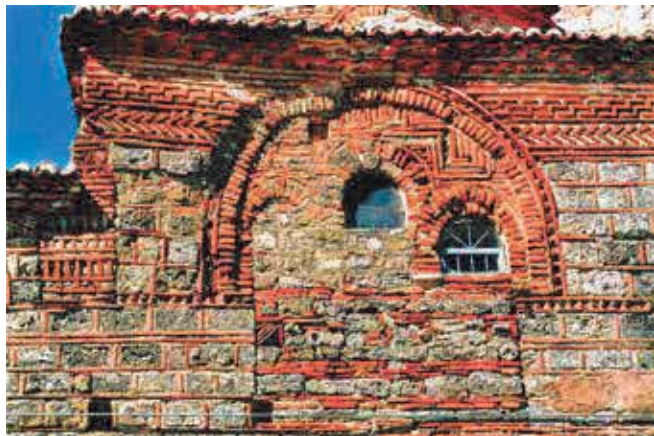
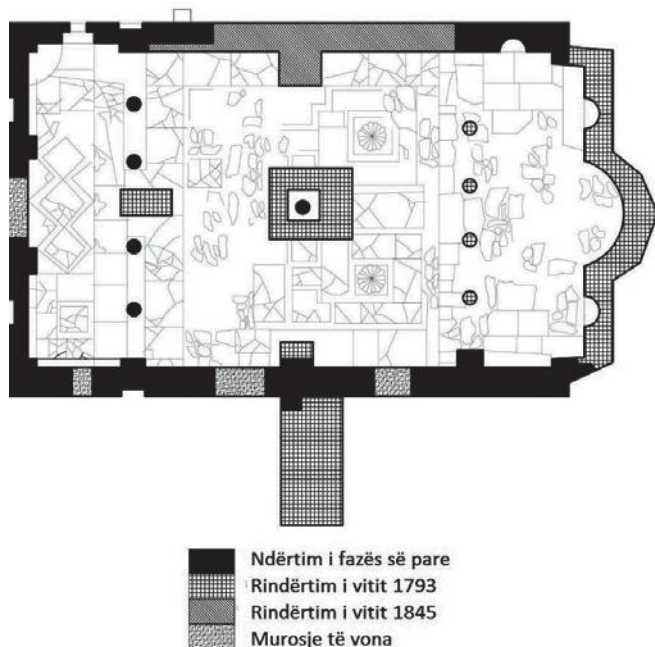


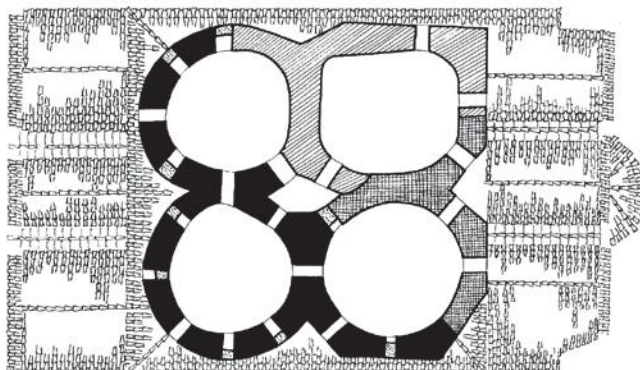
Fig. 7. Fragment nga dekoracioni keramoplastik i Kishës

anulimin e shtytjeve horizontale të harqeve, që lidhnin pilastrin qendror me muret perimetrale.

Ndërhyrja e vitit 1845 u krye si pasojë e rrëzimit të një pjese të murit verior dhe një pjese të sistemit të kurbëzuar, kupolës verilindore dhe harqeve mbajtëse të saj. Ndërhyrja konsistoi në rindërtimin

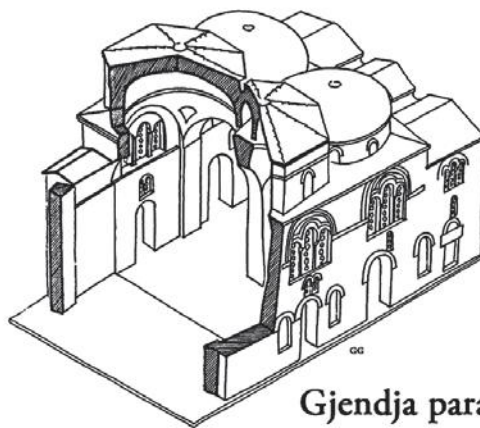


e pjesëve të rrëzuara.

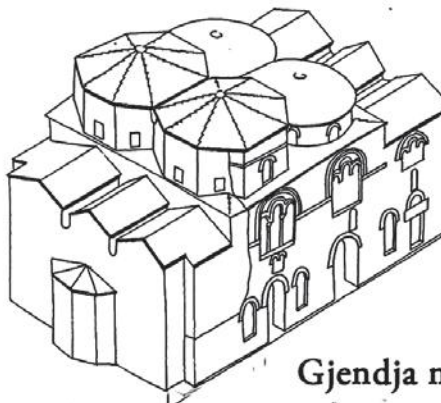


Gjendja e monumentit para ndërhyrjes konsoliduese dhe restauruese të vitit 2018.

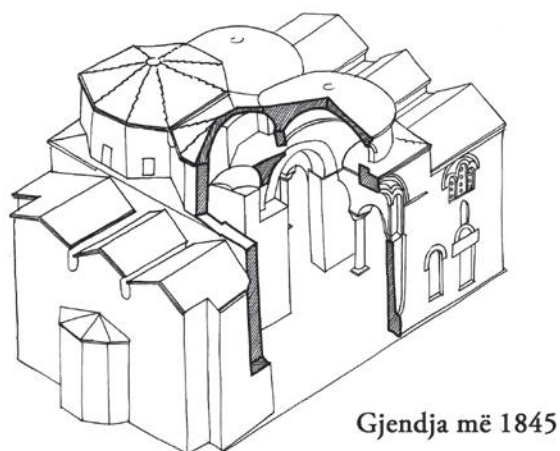
Gjatë viteve 2007 e në vazhdim janë kryer punime restaurimi në Kishë, të ndara në dy faza. Pa hyrë në analizën e punimeve të realizuara, dokumentacioni i të cilave gjendet në arkivin e



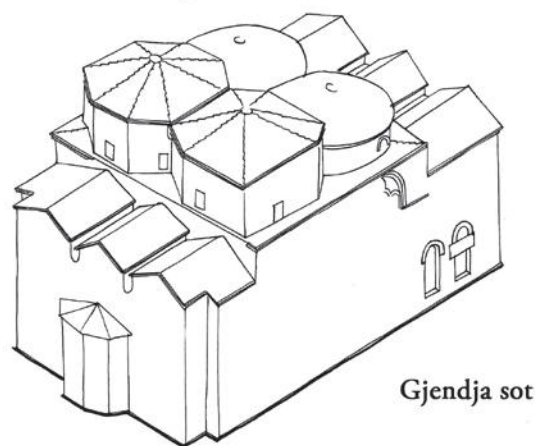
Gjendja para 1793



Gjendja në 1793



Gjendja më 1845



Gjendja sot

Fig. 81-8.4. Fazat e rindërtimeve në ndërtesë

Instituti të Monumenteve të Kulturës, do të vëmë në dukje ato ndërhyrje prishjeje dhe përforcuese, për të pasur mundësinë e vendosjes së një radhe pune për plotësimin e ndërhyrjeve për rivendosjen e qëndrueshmërisë së objektit dhe rritjen e aftësisë mbajtëse të tij, të dëmtuar gjatë kalimit të viteve. Ndër punimet e prishjes, më kryesoret ishin prishja e kontrafortit në murin jugor dhe e pilastrit ndërmjet arkadës ndarëse të naosit me narteksin (Fig. 9). Janë pikërisht këto ndër elementet e sistemit përforcues të ndërmarrë në vitin 1793, të vendosura në akset gjatësore e tërthore që kryqëzohen në qendrën e pilastrit qendror, për të shmangur dëmtimet që mund të shkaktoheshin nga shtytjet horizontale të sistemit të kurbëzuar, harqeve dhe

kupolave në këto drejtime. Për të zëvendësuar punën
Fig. 9. Prishja e pilastrit në murin jugor

që këto elemente kishin bërë deri në ditët tona, u tentua të ndërmerreshin dhe disa masa përforcuese. Ndër to, ndërhyrja më e plotë është vendosja në kuotën 4.80 e një unaze prej dy shufrash hekuri që shtrëngon perimetralisht të gjithë ndërtesën. Për sa i përket shiritave shtrënguese të vendosura përreth katër tambureve të kupolave dhe rreth tambureve të kupolave lindore, për vetë materialin e përdorur prej rrobe, ndonëse të përforcuar, ato nuk mund të luanin asnjë rol (Fig. 10.1, 10.2).

E papërfunduar kishte mbetur vendosja e një brezi prej profilesh metalike në vend të brezave të kalbur të drurit në muraturë, në kuotën 2.80 (Fig. 11). Përveç tirandit metalik me profil U UPN 80 në arkadën naos-narteks (Fig. 12), kishin mbetur pa u vendosur tirandat metalike të sistemeve të tjera të kurbëzuara, të cilat do të zëvendësonin funksionin e elementeve të vitit 1793, që u prishën.

Ndërhyrjet konsoliduese.

Në themel të projektit të restaurimit, sigurisht me përditësimet e nevojshme dhe përdorimin e materialeve të reja, u vu ideja restauruese e paraqitur si në disertacionin në kërkim të gradës shkencore Kandidat i Shkencave⁶, ashtu dhe në monografinë për këtë monument⁷. Atë ide e patëm diskutuar dhe në vitin 2006 në “Forum-in e hapur për Mesopotamin e Rusanj” në Sarandë e Mesopotam.

6 Meksi, A., *Arkitektura dhe restaurimi i kishës së Shën Kollit Mesopotam-Sarandë*, Disertacion, Tiranë 1977

7 Meksi, A., *Shën Kolli Mesopotam*, 179-188



Fig. 10.1, 10.2. Shirita prej bezeje të përforcuar rreth tumbureve

Si rezultat i prishjeve dhe rikonstruksioneve ndër vite, mungesës së pakujdesjeve dhe mirëmbajtjeve të vazhdueshme dhe, së fundi prishja e përforcimeve të vitit 1793, pa ndërmarrë masa të plota që do të zëvendësonin funksionin konstruktiv të tyre, e kishin shpënë monumentin në një gjendje kritike. Çarje të shumta në të gjitha strukturat statike, mure, harqe, kupola, dalja jashtë funksionit të elementeve



Fig. 11. Ndërprerja e profilit metalik që zëvendëson brezat e drurit

konstruktive etj. do ta çonin monumentin në një degradim të plotë. Në të tilla rrethana, në radhën e ndërhyrjeve dhe restaurimeve, primare ishin ato të karakterit konsolidues (Fig. 13.1-13.6).



Fig. 12. Tiranda profil U në arkadën naos-narteks

Punime puntelimi. Vrojtmet e kujdesshme të objektit, të mundësura tashmë nga pastrimi i brendësisë dhe ngritja e skelerisë, e bënë më të qartë gjendjen reale të konstruksionit mbajtës të monumentit. Në sistemin e kurbëzuar të mbulesës me kupola u konstatuan çarje të shumta, si të karakterit kapilar, ashtu dhe të një madhësie të konsiderueshme (Fig. 13.7, 13.8, 13.9). Fotografimi me dron dhe inspektimi në vend i çatisë konstatuan degradimin e mbulesës me tjegulla. Kjo gjendje presupozonte kryerjen e ndërhyrjeve më sistemin e mbulesës. Për të shmangur dëmtimet e mëtejshme gjatë kryerjes së punimeve, u punteluan strukturat konstruktive, e në mënyrë të veçantë, sistemi i mbulesës së kurbëzuar (Fig. 14).

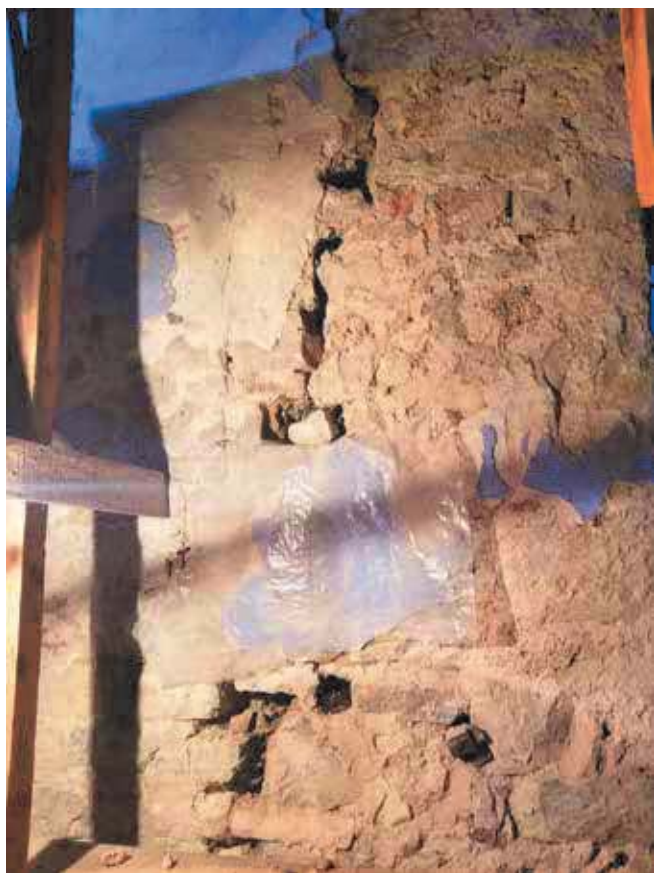
Rindërtimi i elementeve të prishur. Rindërtimi i kontrafortit në anën jugore dhe i pilastrit në brendësi ishte një kërkesë e projektit, i cili do të rikthente ekuilibrin statik të konstruksionit, të lëkundur nga prishja e tyre, pa u shoqëruar me masa të plota konsoliduese. Nga ana tjetër, rindërtimi i këtyre elementeve do të rikthente kujtesën historike,

e cila dëshmon për një masë të rëndësishme dhe mbase të vetme të mundshme përforcimi të objektit tepër të dëmtuar. Dhe kjo masë rezultoi tepër e suksesshme, për deri sa e ruajti monumentin që nga viti 1793 e deri në ditët tona. Gjatë prishjes së kontrafortit ishin zbuluar elemente që dëshmonin për formulimin fillestar të fasadës jugore, si dhe një fragment afresku, të cilat, duke i konsideruar

si dëshmi të rëndësishme historike, u lanë në dukje (Fig. 15.1, 15.2).

Plotësime murature u bënë gjithashtu edhe në pilastrin e arkadës naos-narteks dhe në pilastrin qendror (Fig. 16.1, 16.2).

Ndërhyrjet lokale. Me ndërhyrje lokale do të kuptojmë fugatimet, qepjet e të çarave dhe injektimet.



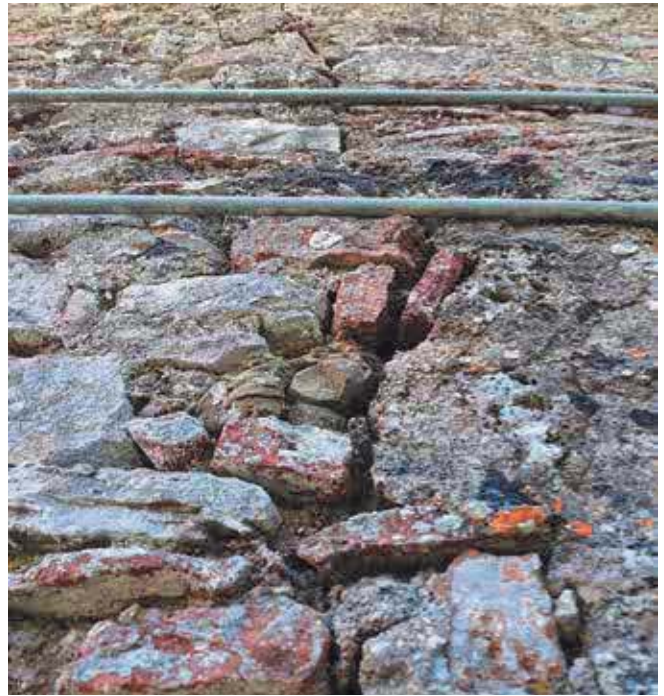
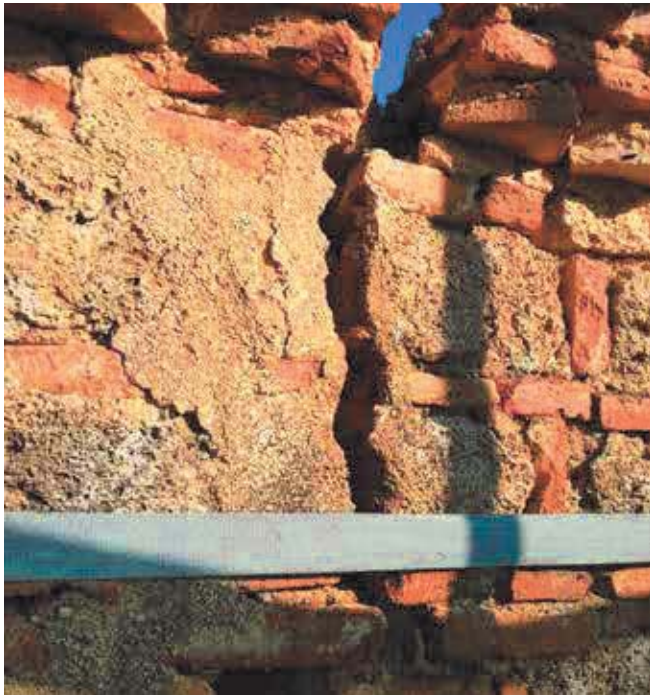


Fig. 13.1-13.6. Çarje në strukturat konstruktive

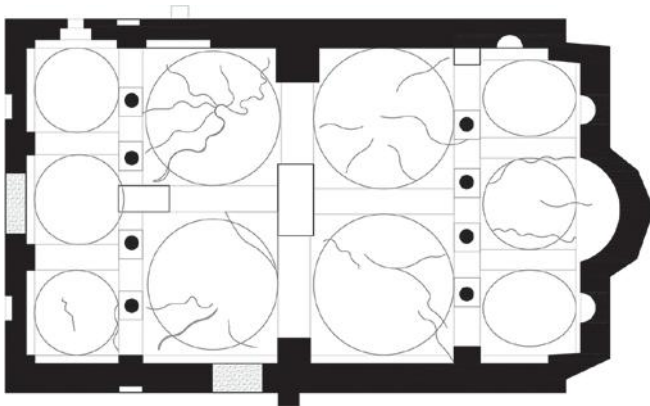


Fig. 13.7-13.9. Çarje në kupolat

Në gjendjen aktuale ndërtesa paraqiste zona të shumta ku llaçi ishte dekompozuar, duke shkaktuar dhe rënien e fragmenteve të dekoracionit qeramoplastik. Njëkohësisht konstatoheshin dhe një numër i konsiderueshëm çarjesh, që shkonin nga ato të karakterit kapilar e deri në çarjet me madhësi të konsiderueshme. Janë pikërisht këto ndërhyrje

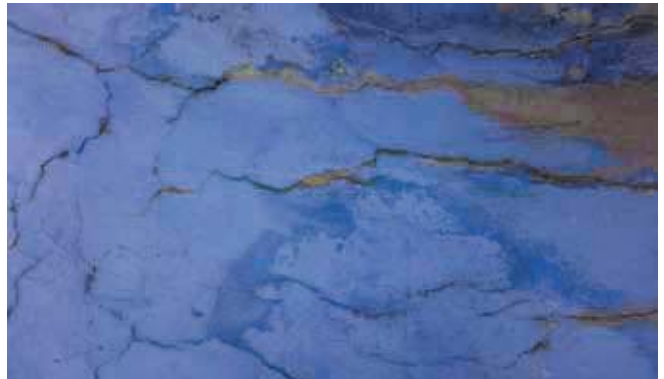




Fig. 14. Puntelimi i kupolave

të para që do ristrukturonin elementet konstruktive

dhe do t'u rikthenin atyre funksionimin statik. Fugatimi sipas rastit, i thellë apo sipërfaqësor, me llaç të freskët dhe me përbërje dhe granulometri të përafërt me atë ekzistues dhe i aplikuar paksa më i thelluar se sipërfaqja e jashtme e gurëve dhe tullave, ka sjellë një qëndrueshmëri të muraturës dhe ka shmangur rënien e mëtejshme të tullave të dekoracionit. Fugatimi ka mbyllur njëkohësisht dhe çarjet e karakterit kapilar. Për sa i përket çarjeve të madhësive të konsiderueshme, ato u eliminuan me rindërtimet e pjesshme të dy anëve të dëmtuara të muraturës, ose siç njihet, me metodën shqep-qep. Fugatimet dhe qepjet do të konsolidonin kryesisht pjesën sipërfaqësore të muraturës, pa mundur të depërtojnë në thellësinë e saj. Për ta bërë sa më të plotë konsolidimin e muraturës u krye procesi i injektimit. Përgatitja e lëndës së injektimit mori



Fig. 15.1, 15.2. Rindërtimi i kontrafortit në murin jugor, duke lënë në dukje elementet e zbuluara

parasysh rezistencën dhe përbërjen e llaçit të muraturës, në mënyrë që materiali i vjetër dhe ai i ri të ishin kompatibël, d.m.th. të bashkëpunonin dhe



Fig. 16.1, 16.2. Rindërtime në pilastrin e arkadës naos-narteks dhe në pilastrin qendror

të lidheshin ndërmjet tyre. Receta e përshtatshme do të eliminonte krijimin e bërthamave rigjide të palidhura me llaçin ekzistues, gjë që do të krijonte efekte negative për qëndrueshmërinë e muraturës. Injektimi u krye me pompa injektimi, me presion të kontrolluar, duke zgjedhur presion deri në 1 atm., duke pasur parasysh tipin dhe gjendjen e muraturës. Lënda e injektimit depërtonte në thellësi të muraturës nëpërmjet tubave të llastikut, të futura në muraturë, që krijonin një rrjet kuadratik 50x50 cm (Fig. 17).



Fig. 17. Proces nga injektimi i muraturave

Vendosja e tirandave dhe brezave metalike.

Mungesa e tirandave për thithjen e shtytjeve horizontale të sistemeve të kurbëzuar, si dhe dalja jashtë funksionit të brezave prej druri të muraturës, ishin disa nga shkaqet e dëmtimeve dhe shkatërrimeve gjatë shekujve të mëparshëm. Rivendosja e elementeve konstruktive tradicionale ishte e pamundur, prandaj u kalua në zëvendësimin e tyre me elemente metalike.

Zëvendësimi i brezave të kalbur të muraturës me profile metalike U UPN 80 filloi të përdorej që në ndërhyrjet e vitit 2009, në kuotën 2.80. Por kjo përpjekje nuk arriti të realizohej tërësisht në gjithë perimetrin e muraturës (shih Fig. 11). Duke e vlerësuar këtë masë si tepër efikase, brezi metalik

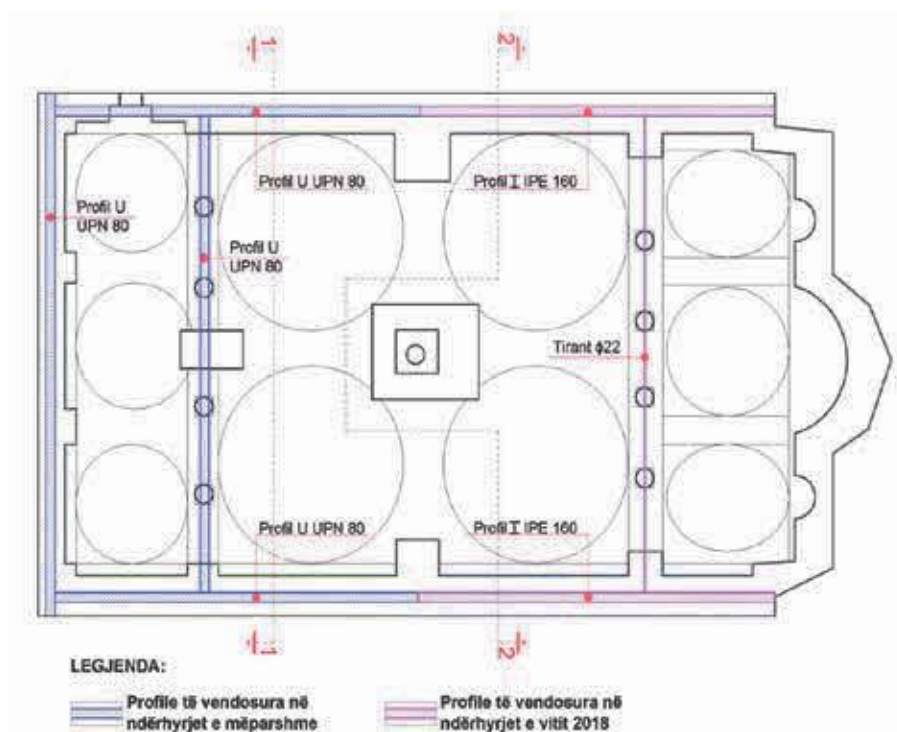


Fig. 18. Sistemi i brezave në muraturë dhe i tirandave në kuotën 2.80

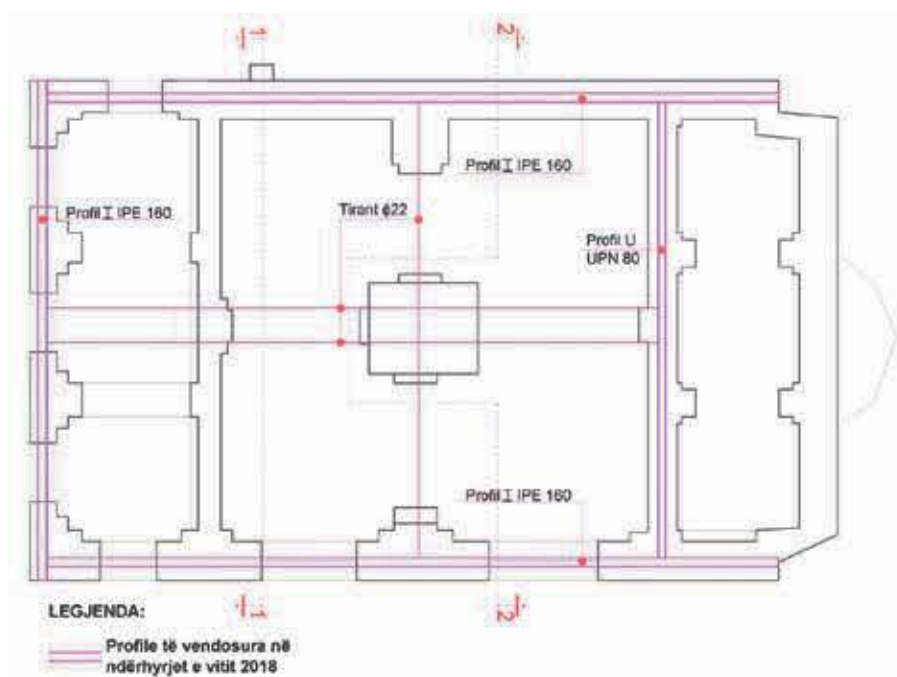


Fig. 19.1

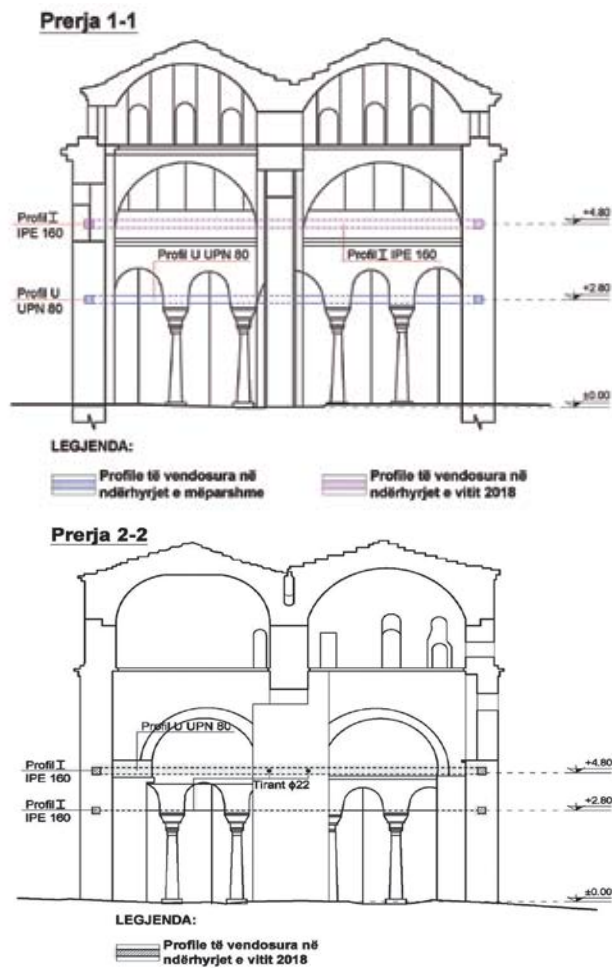


Fig. 19.1-19.3. Sistemi i brezave në muraturë dhe i tirandave në kuotën 4.80



Fig. 19.4-19.7. Përgatitja dhe vendosja e profileve metalike në kuotën 4.80



u plotësua edhe në pjesët e mangëta, duke kaluar gjatë gjithë perimetrit të ndërtesës. Plotësimi i brezit në këtë kuotë u bë me profile dopio T IPE 160. Madje ky brez u lidh dhe me tirandat gjatësore të së njëjtës kuotë në brendësi të ndërtesës, me tirandën U UPN 80 të arkadës që ndan naosin me narteksin dhe me tirandën ϕ 22 të harkadës naos-ambient të altarit, duke krijuar në këtë mënyrë një sistem të mbyllur, jo vetëm perimetral, por dhe në planin horizontal (Fig. 18).

Një brez i dytë metalik, që zëvendëson brezat e kalbura të drurit u vendos në kuotën 4.80. Ky brez u realizua me profile metalike dopio T IPE 160. Me të njëjtën logjikë si për brezin e poshtëm, edhe ky brez u lidh me tirandat e brendshme, që thithnin shtytjet horizontale të sistemit të kurbëzuar. Është ky një koncept tradicional i sistemit konstruktiv të kishave, ku brezat e drurit të muraturës dhe tirandat e harqeve dhe qemerëve ishin të lidhura me njëra-tjetrën, duke krijuar një rrjet horizontal që punonte si një i tërë (Fig. 19.1- 19.7).

Në rastin tonë, tirandat munguese të elementeve të kurbëzuara prej druri (Fig. 20) u zëvendësuan me tiranda metalike inoksidabël ϕ 22. Mbas vendosjes, ato u tensionuan me anë të muftave në masën e gjysmës së kufirit të rrjedhshmërisë, për të përballuar luhatjet nga deformimet e shkaktuara nga ndryshimet e temperaturës.



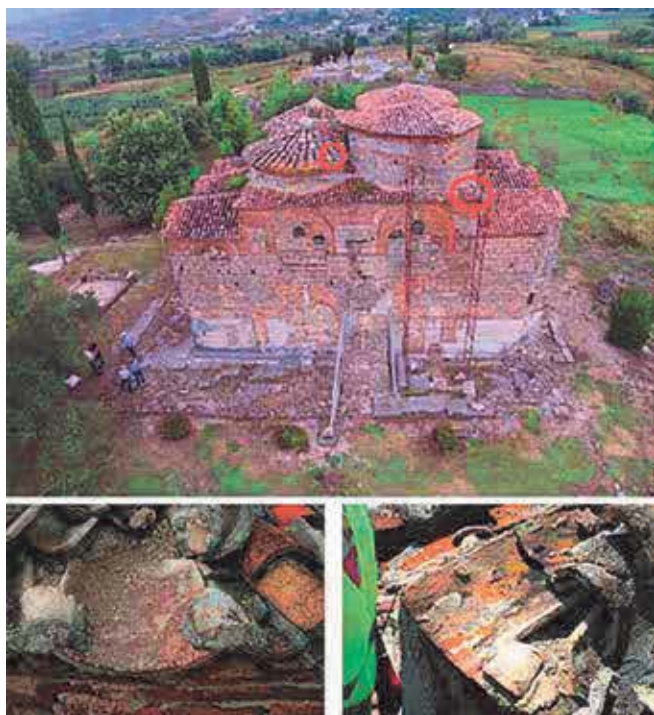
Fig. 20. Dalja jashtë funksionit të tirandit të arkadës naos-ambienti i altarit

Ndërhyrjet në sistemin e mbulesës. Në studimet apo raportet e punimeve të mëparshme nuk gjetëm ndonjë të dhënë mbi sistemin e mbulesës. Duke përfutur nga një pjesë skele e mbetur në objekt, u bë e mundur marrja e disa kampioneve për llojet e tjegullave të mbulesës. Ndër to, me interes të veçantë ishte konstatimi i tjegullave të fazës fillestare të ndërtesës. Kjo e dhënë mbase ishte e pamjaftueshme për të hedhur propozimin për rikonstruksionin e mbulesës, por shërbeu si një indicie për të ndërmarrë fotografimin me dron të objektit. Fotot e marra, si dhe fillimi i punimeve për konsolidimin e strukturës, verifikuan supozimin se pjesa origjinale perëndimore e monumentit kishte ruajtur të paprekur dhe mbulesën me tjegulla të saj, ndërsa pjesa lindore e rindërtuar nga ndërhyrjet e mëvonshme ishte e mbuluar me tjegulla gjithfarësh (Fig. 21.1-21.4).

Gjendja jo e mirë statike e kupolave, ku konstatohen një sërë çarjesh në pjesën e brendshme, e bënte të nevojshme konsolidimin e tyre. Zhveshja nga mbulesa e tjegullave dhe pastrimi i mbushjeve nën to na zbuloi një gjendje akoma më problematike të konstruksionit të kupolave, nga ajo e konstatuar në brendësi. U konstatua gjithashtu se llaçi për fiksimin e tjegullave ishte krejtësisht i degraduar (Fig. 22.1-22.4). Me gjithë shumëllojshmërinë e tjegullave të përdorura, ato u hoqën dhe u magazinuan me kujdes, në mënyrë të veçantë tjegullat e fazës fillestare, për të pasur mundësinë e ripërdorimit të atyre që ishin ende në gjendje të shëndoshë (Fig. 23).

Konsolidimi primar i konstruksionit të kupolave u krye me fugatime të thella dhe me qepje sipas mënyrës shqep-qep. Faza përfundimtare e konsolidimit u realizua me fibra karboni, të vendosura sipas meridianëve dhe paraleleve. Vetitë tekniko-mekanike të fibrave janë: Moduli i elasticitetit rreth 170.000 Mpa; Rezistenca në tërheqje rreth 700 Mpa; Gjerësia e fibrës 100 mm dhe trashësia 5 mm.

Meqenëse tensioni që do të ushtronin fibrat e



Gjetja e tjegullave origjinale dhe vendet e gjetjeve



Fig. 21.1-21.4. Konstatimi i ekzistencës së tjegullave origjinale para dhe gjatë punimeve

karbonit në konstruksionin e kupolës ishte tepër i lartë dhe materiali i ndërtimit të saj mund të konsiderohej i brishtë, pra mund të pësonte dëmtime, sipas rekomandimeve, fibrat e karbonit u aplikuan mbi breza llaçi special dhe me rezistencë të lartë. Në këtë mënyrë, efekti tërheqës i fibrave do të transmetohej në konstruksionin e kupolës nëpërmjet këtyre brezave të llaçit. Gjithashtu, moduli i lartë i elasticitetit të fibrave garantoj rigjdhjetin e nevojshëm që ato mund të ofronin. Për fiksimit të fibrave të karbonit u përdorën rezina polimere epokside, të tregtuara së bashku me fibrat nga firma të certifikuar (Fig. 24.1-24.3). Mbi sipërfaqen e kupolave u shtrua një shtresë llaçi horasan 12 cm, e cila do të siguronte hidro dhe



Fig. 22.1-22.4. Gjendja e konstruksionit të mbulesës së kurbëzuar mbas heqjes së tjegullave termoizolimin dhe, çfarë është më kryesorja, do të lejonte respirimin e konstruksionit të brendshëm. Është kjo një metodë ndërtimi tepër e zakonshme e aplikuar më monumentet bizantine, por e përdorur edhe në monumentet tona, siç ishte rasti i paraqitur gjatë restaurimit të kishës së Shën Marisë në Kosinë të Përmetit⁸ (Fig. 25.1, 25.2).



Fig. 23. Magazinimi i tjegullave të hequra.

Mbi shtresën e horasanit u vendosën tjegullat. Tjegullat e përdorura ishin dy llojesh. Në pjesët ku ishte ruajtur mbulesa me tjegulla origjinale u vendosën tjegulla të prodhuara në mënyrë artizanale me të njëjtat forma dhe përmasa si ato origjinalet, ndërsa në pjesët e rindërtuara u vendosën tjegulla, gjithashtu të tipit bizantin, por me forma dhe përmasa të ndryshme me ato origjinalet, për të dalluar ndryshimin ndërmjet fazave të ndryshme

⁸ Meksi, A., "Restaurimi i kishës së Kosinës në Përmet", *Restaurimi* 1985, Tiranë, 1986, 2, fq. 11-14

ndërtimore (Fig. 26)

Ndonëse me masat e ndërmarra për konsolidimin e strukturës së sipërme të monumentit, qoftë me anë të fugatimeve, qepjeve apo injektimeve, po ashtu edhe duke siguruar rigjeditetin dhe eliminimin e shtytjeve horizontale të kupolave me anë të fibrave të karbonit, duke u nisur nga çarjet në tamburet e kupolave, të cilat nuk shkonin gjatë gjithë trashësisë së muraturës, por vetëm në faqen e jashtme, u mendua që në krye të tamburit juglindor, i cili paraqitej më problematik për sa i përket çarjeve, të vendoseshin unaza metalike, të cilat u realizuan prej lamash çeliku inoksidabël 30x2 mm (Fig. 27).

Ripërtëritja e dekoracionit. Siç është vënë në dukje në studimet mbi monumentin, tipar dallues i tij është dhe dekoracioni shumë i pasur keramoplastik. Motive të shumëllojshme dekorative, të realizuara me tulla, qarkojnë dritaret dhe timpanet e tyre, korniza në formë dhëmbësharre mbyllin muraturat poshtë strehëve të çative, motive në formë gërsheti, zigzagu, kurripeshku, breza murature të ndërtuara me teknikën e kluasonazhit, pa përmendur zonën e poshtme të ndërtesës veshur me blloqe gurësh, të gdhendur dhe të zbukuruar aty-këtu me reliefë të ndryshëm. Por, me kalimin e viteve, ky dekoracion është dëmtuar nga dekompozimi i llaçit dhe vende-vende nga rënia apo dhe thyerja e tullave, gjë që i ka dobësuar vlerat estetike të monumentit, por edhe ato



Fig. 24.1-24.3. Konsolidimi i strukturës së mbulesës dhe përforcimi me fibra karboni

funkionale të tyre, sidomos nga dëmtimet e kornizave nën çati (Fig. 28.1-28.3).

Për të shmangur dëmtimet e mëtejshme dhe për të garantuar qëndrueshmërinë e kornizave u mendua për pastrimin dhe zëvendësimin e llaçit të dekompozuar dhe plotësimin e tullave të munguara ose të thyera. Karakteri linear dhe përsëritja uniforme e motiveve na lejon plotësimin, pa krijuar rrezikun e tjetërsimit apo falsifikimit të tyre. Në këtë mënyrë, monumenti do të rifitojë në sytë e vizitorit tërë potencialin artistik që ai posedon (Fig. 29.1-29.3).

Riformulimi i dritareve. Numri i madh dhe përmasat e konsiderueshme të tyre janë elemente të rëndësishme të pasurisë së formulimit arkitektonik të jashtëm dhe të brendshëm. Përgjithësisht dritaret janë trilobëshe, të ndara me kolonçina guri, secila



Fig. 25.1, 25.2. Mbrojtja e strukturës së kupolave me një shtresë llaçi horasan

me mbulesë harku me tulla dhe të tria së bashku përfshihen nga një hark i madh i ndërtuar gjithashtu me tulla, ndërsa gjithë fusha e plotë nën këtë hark është dekoruar pasurisht. Ndërkohë, dritaret ishin murosuar pjesërisht ose tërësisht, hapja e të cilave nuk kishte problem (Fig. 30.1-30.3).

Numri i madh i kolonçinave ndarëse bënte të mundur riprodhimin e tyre. Kolonçinat dhe kapitelet e tyre ishin të thjeshta, ndonëse në ndonjë rast, siç dëshmon një e tillë në një pjesë dritareje origjinale e mbetur në murin verior, ishte tepër e dekoruar (Fig. 31.1-31.3).

Zbulimi nga A. Meksi i një dritareje në pamjen jugore⁹ na dha një model që mund përdorej për riformulimin e diafragmave të dritareve, pa kërkuar modele të tjera nga kishat e ndryshme të njëkohshme për analogji (Fig. 32.1, 32.2). Dhe meqenëse përgjithësisht në kishat bizantine, në shumicën e rasteve përdoret i njëjti model diafragme në gjithë ndërtesën, nuk e ndryshuam modelin sipas vendit të dritareve, në tambur apo në pamjet e ndryshme. Përgjashtim bënë dritaret e tambureve lindore, që i përkasin fazës mbas rikonstruksionit të ndërtesës, ku u vendosën dritare të thjeshta me kasë druri.

Diafragmat e dritareve u prodhuan me beton të lehtësuar me peshë 300-500 kg/m³, të realizuar me një përzierje çimentoje të bardhë me copa polisteroli dhe të armuar me shufra çeliku inoksidabël φ8. Në vrima u vendosën xhama, ndërsa në vrimat e sipërme rrjeta teli për të siguruar ajrosjen e brendësisë (Fig. 33.1-33.4).

Riformulimi i portës perëndimore. Hyrja aktuale e kishës bëhet në anën veriore nëpërmjet një porte të vogël të modifikuar mbas hapjes së ndonjë nikeje. Gjurmë të qarta në murin perëndimor dëshmojnë për ekzistencën e hyrjes kryesore të kishës, e cila ishte e murosuar. Heqja e mbushjeve zbuloi në pragun e portës gjurmët e fiksimit dhe mekanizmit të hapjes të portës. Në pamundësi të riformulimit të portës sipas modelit origjinal, nga mungesa e elementeve përbërëse të saj, u prodhua

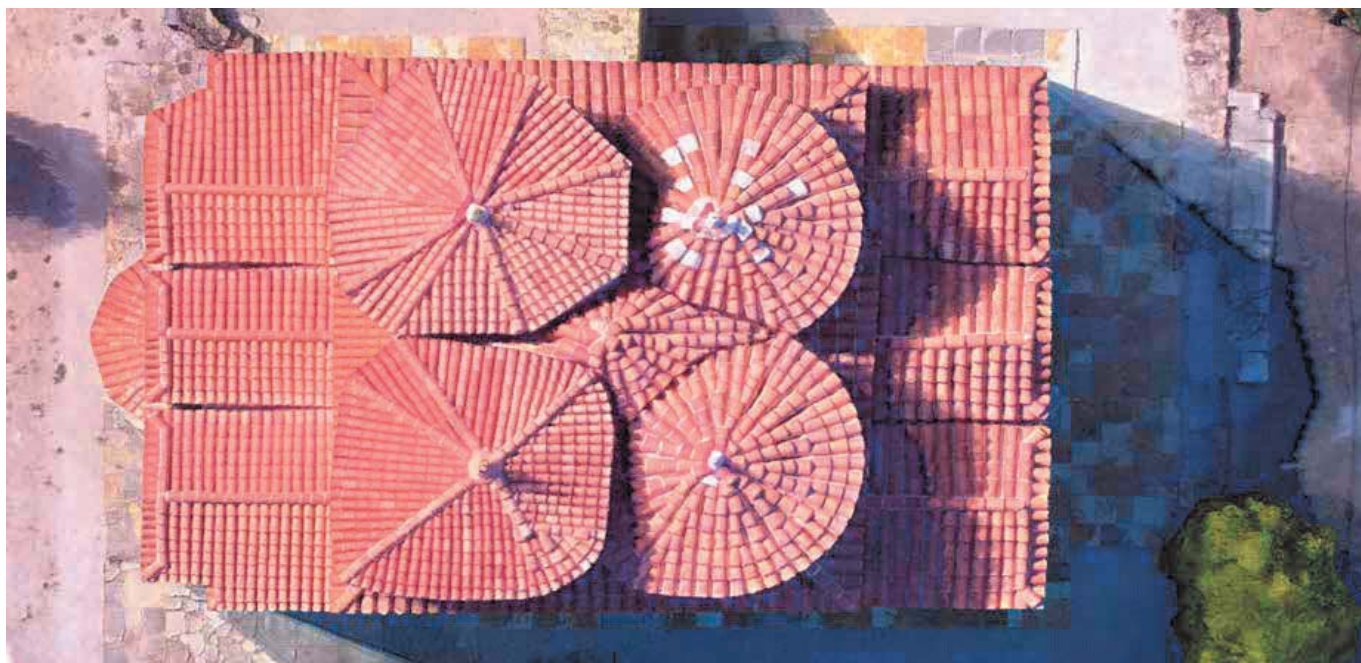


Fig. 26. Shtrimi i tjegullave



Fig. 27. Përforcimi i tamburit juglindor me unaza metalike



Fig. 28.1-28.3. Gjendja e dekoracionit të monumentit

dhe u vendos një portë e rëndë druri, e zakonshme për kishat, por e zhvendosur pak për të lënë në dukje gjurmët e zbuluara në prag. Për t'i dhënë monumentalitet hyrjes, mbi portë u vendos një lunetë dekorative e prodhuar me të njëjtën teknikë si diafragmat e dritareve (Fig. 34.1-34.4).

Trajtimi i dyshemesë së portikut. Portiku apo galeria, që e qarkonte kishën në tri anë, ishte e shtruar me pllaka guri të mëdha, gjendja e të cilave ishte tepër e dëmtuar. Riplotësimi i dyshemesë me pllaka guri do të ishte një veprim që nuk do të sillte ndonjë përmirësim, si të anës funksionale meqenëse galeria sot nuk kryen ndonjë funksion, por dhe të

vlerësimin arkitektoniko-estetik të monumentit. Për këtë arsye, ndërhyrjet u përqendruan në evidentimin më të qartë të bordurës rrethuese të galerisë dhe nivelimit të pllakave të mbetura të dyshemesë, ndërsa pjesa e pashtuar e saj u shtrua me zhavorr të imët, për të krijuar një sfond neutral vlerësimi të pjesëve origjinale. Me pllaka guri u shtruan vetë pjesa e hyrjes perëndimore dhe një bordurë rreth e qark mureve të kishës, për t'i ruajtur ato nga ujërat e reshjeve (Fig. 35).

Ndriçimi i monumentit. Ndriçimi i vendosur plotësonte dy funksione: ndriçimi i brendshëm do të shërbente për nevojat e liturgjisë, ndërsa



Fig. 29.1-29.3. Kornizat dhe frizat dekorative mbas ripërtërimitjes

ndriçimi i jashtëm ishte projektuar për soditjen dhe vlerësimin e monumentit (Fig. 36.1, 36.2).



Fig. 30.1-30.3. Gjendja e dritareve para ndërrhyrjeve

Përfundime

Ndërrhyrjet që parashtruam mund të konsiderohen si të një faze në vazhdim, por duke mos qenë përfundimtare. Brenda kohës dhe buxhetit në dispozicion, një vend parësor në ndërrhyrjen e kësaj faze iu dha konsolidimit të monumentit, aftësia



mbajtëse e të cilit ishte dobësuar, si nga plakja në kohë e konstruksionit, ashtu dhe nga ndërrhyrjet e papërfunduara të fazave të mëparshme. Në sajë të këtyre ndërrhyrjeve u arrit rikthimi në parametrat e kërkuar të aftësisë mbajtëse të konstruksionit, si me ndërrhyrjet lokale, si fugatimet, qepjet apo injektimet, ashtu dhe duke e ndihmuar skemën konstruktive me elemente të reja, si shufrat, profilet



Vendet e gjetjeve të kolonave

Fig. 31.1, 31.2. Kolonçinat e dritareve dhe vendet ku u gjetën

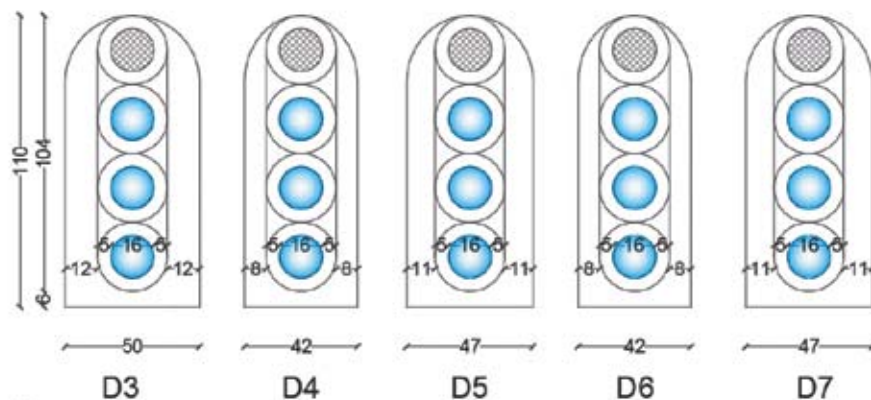


Fig. 31.3, 31.4. Dritare në murin verior dhe kolona e murosur në të

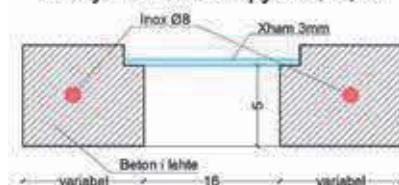


Fig. 32.1, 32.2. Dritare e zbuluar nga Meksi në murin jugor

Jug Perendim



Prerje Dritare hapjet 2, 3, 4.



metaliqe, fibrat e karbonit etj., të cilat zëvendësuan elementet munguese apo të dala jashtë funksionit të konstruksionit, si brezat e drurit, tirandat, mbulesa etj.

Për sa i përket ndërhyrjeve të karakterit morfologjik, ato u përqendruan në pjesën e sipërme, aty ku kërkimet e kryera dhe elementet e dala gjatë punimeve të restaurimit kishin evidentuar format origjinale të detajeve arkitektonike e dekorative, si riformulimi i dritareve, ripërtëritja e dekoracionit, rimbulli i çatisë etj.

Me këto ndërhyrje tentuam t'i rikthenim monumentit qëndrueshmërinë statike dhe vlerat e vërteta arkitektonike e dekorative. Jemi të bindur se ka vend akoma për ndërhyrje të mëtejshme, për të plotësuar përfundimisht monumentin me elemente ende të paprekur e të pazbuluar të tij.

Mbeten për t'u kryer sondazhet, për të sqaruar formulimin arkitektonik e dekorativ të pjesës së poshtme të monumentit. Në brezin e poshtëm të muraturës, mbetet për t'u restauruar "hyrja" e dikurshme për në Kishë në anën veriore, e sajuar duke hapur atë, që në formulimin origjinal të ndërtesës ishte nike. E tillë, që duhet kthyer në formën fillestare, është dhe ajo në anën jugore të narteksit. Po kështu mbetet për t'u riformuluar dritarja e dikurshme treshe në brezin e sipërm të muraturës së narteksit, mjaft e tjetërsuar gjatë punimeve të vitit 1845.

- Mendojmë se me rëndësi për të kuptuar formën e dikurshme me dy bema është dhe gërmimi në hapësirën e apsidës së sotme, si dhe pastrimi nga meremetimet i brezave me mozaikë të

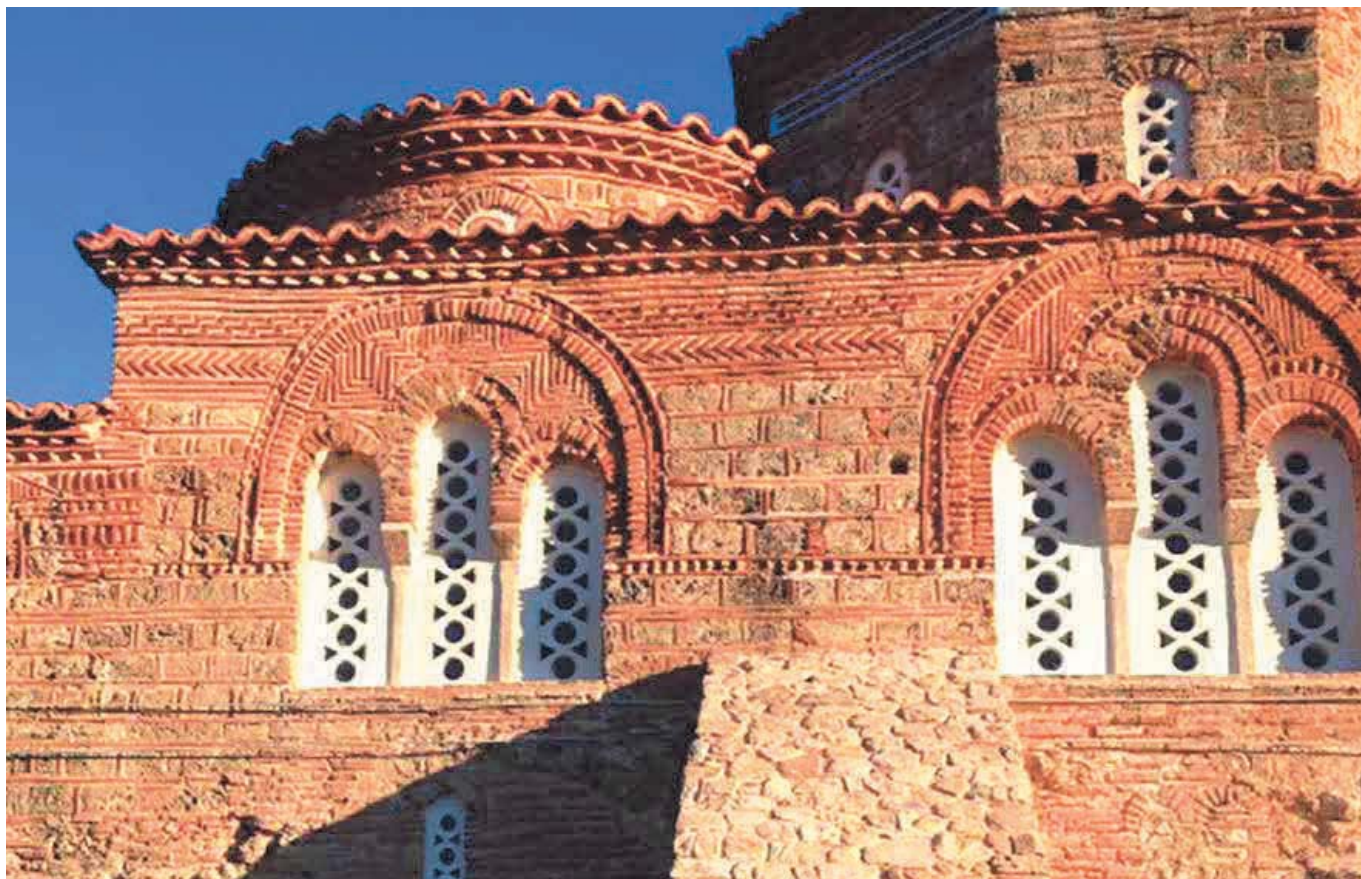


Fig. 33.1-33.3. Diafragmat e dritareve

dyshemesë.

Gjurmët e zbuluara për ekzistencën e pikturës murale (Fig. 37.1, 37.2), na çojnë të kërkojmë kryerjen e sondazheve për evidentimin dhe zbulimin e pikturës nën shtresën e bojatisjes, gjë që do ta kompletonte monumentin dhe me këtë komponent të rëndësishëm të kishave bizantine.

Pajisja e monumentit me elementet e liturgjisë, si ikonat, restaurimi i ikonostasit, fronit peshkopal, amvonit, prosqinitarëve, karrigeve etj., do ta bënte

monumentin më funksional, duke i kthyer atij funksionin më të natyrshëm, atë fillestar dhe më të përdorshëm nga komuniteti, funksionin e kryerjes së liturgjisë fetare.

Po të shtohen edhe gërmimet për zbulimin e elementeve të ndryshme të Manastirit dhe restaurimin e tyre, do të kishim një pamje të plotë e të denjë të këtij monumenti, që në literaturën shkencore është cilësuar si një monument i rrallë i arkitekturës bizantine në rajon (Fig. 38.1-38.12).



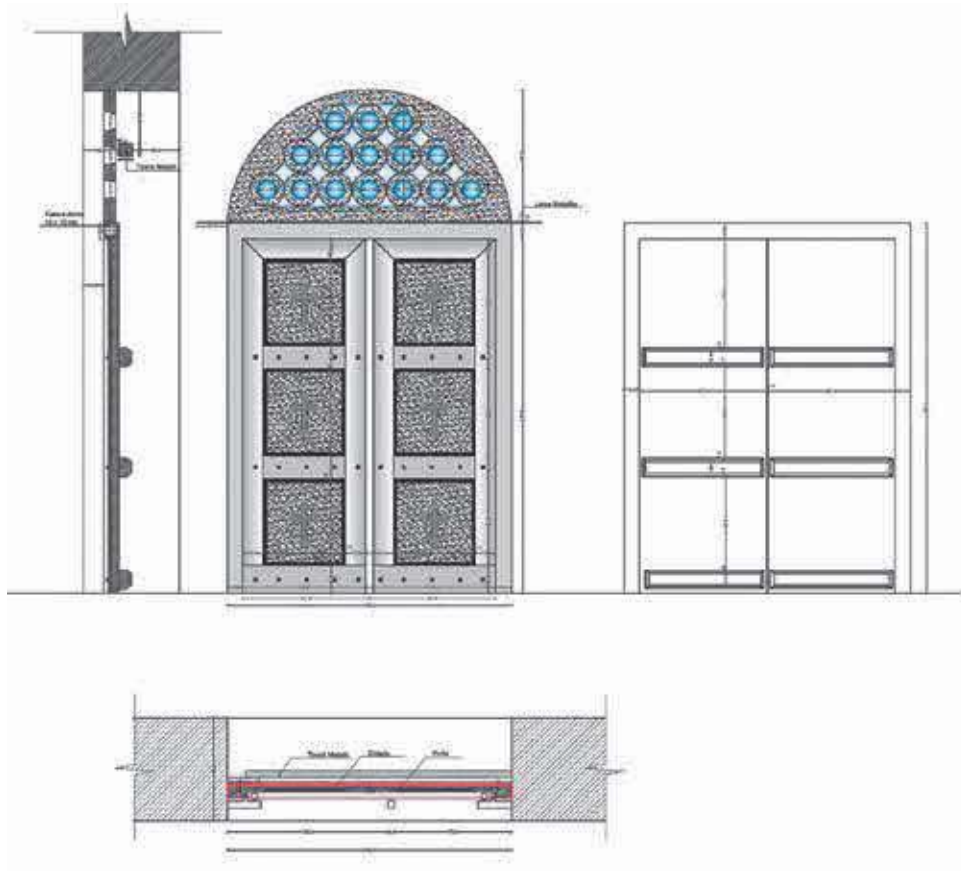


Fig. 34.1-34.5. Porta perëndimore



Fig. 35. Formulimi i galerisë



Fig. 36.1, 36.2. Ndriçimi i brendshëm dhe i jashtëm i Kishës



Fig. 37.1, 37.2. Gjurmë të pikturës murale













Fig. 38.1-38.12. Pamje të monumentit para dhe mbas restaurimit

Prof. Dr. Aleksandër Meksi
 Prof. Dr. Pirro Thomo
 Ing. Rest. Zaim Lila
 Ing. Rest. Alfred Çoma

CONSERVATION AND RESTORATION INTERVENTIONS IN THE CATHOLICON OF THE MONASTERY OF ST. NICHOLAS AT MESOPOTAM¹

The monastery of St. Nicholas is situated on top of a low hill near the village Mesopotam, in the vicinity of Saranda, between two rivers. The monument belongs to the type of fortified monasteries. At the monastery's western side are preserved part of high surrounding walls, probably functioning as a belfry tower.

The catholicon stood at the center of the monastery complex. The whole building represents a unique architectural and volumetric solution.

The catholicon has a square plan and constitutes of a nave, the altar space and the narthex, separated through a double arcade. At the center of the nave stands a massive pilaster, linked with the parietal walls through arches, creating four vaulted nuclei. The archaeological investigation (from 1966 to 1973) discovered that initially the church had two apses. The excavations also brought to light the ruins of a porch, surrounding three sides of the catholicon, from which traces of the pilasters and of the barrel vaulted roof are still visible in the present state of the monument. At the northern part of the porch were discovered two panels of mosaic

pavement (nowadays housed in the Museum of Medieval Art, Korçë).

The monument distinguishes for the lavish decorative rendering of its exterior surface. The construction involved the using of large ashlar blocks of stone, some of them bearing relief sculpture of diverse motifs.

The bricks constitute the dominant building material, used not only for structural purposes but also for the creation of different ornamental motifs. Consequently, based on the features of its plan and its volumetric composition, the building has constantly drawn the attention of scholarly investigation which has led to the formulation of different opinions regarding to its chronology.

Detailed studies related to the monument have noticed two fundamental interventions in the building, the first in 1793 and the second happened in 1845, dealing with the reconstruction of the ruined parts of the monument.

The state of the monument before the conservation and restoration intervention of 2018

During 2007 and in advance restoration interventions of removal and reinforcement character were implemented in the church. The removal affected mainly the counterfort/buttress in the southern wall and the pilaster of the arcade between the nave and

¹ The interventions were conducted following the project compiled by Architect Restorer Gentian Stratobërdha, Architect Odhise Zoto, Engineer Zaim Lila from Institute of Cultural Monuments (consultant Prof. Dr. Aleksandër Meksi). The works were implemented by "AD - STAR" company during 2019.

the narthex. These are some of the reinforcement system dating in 1793. In order to restore the function that these now missing elements formerly played in the structure of the monument, was attempted the undertaking of some reinforcement measures, which were left unfinished.

Consolidation intervention

The monument suffered from a critical state of preservation caused as result of previous interventions and reconstructions, the lack of continuous maintenance and attention and finally the removal of the reinforcing element of 1793, without taking the appropriate or adequate measures to restore their constructive function in the building. Multiple fractures affecting the entire structural system, wall, arches, vaults, the malfunction of constructive elements etc. led to the total degradation of the monument. This situation conditioned the undertaking of consolidation intervention as an emergent measure.

The fixing of stanchion armature was necessary for protecting the object from eventual damages during the intervention works.

The reconstruction of the counterfort/buttness in the southern part of the wall and of the pilaster in the interior, part of the demands of the project, which aimed the restoring of the static equilibrium of the construction, disturbed from their removal without formerly taking the adequate consolidation measures.

Local interventions, a term referring to the grouting process, the stitching/connection and injection of cracks in walls, are some of the initial interventions undertaken for the restructuring the constructive elements and in order to restore their static function. The lack of tie – beams in order to absorb the thrust, relieving the supports of the horizontal force, and the degradation of wooden bond beams/spreader beams of the masonry, were some of the causes of the damages and demolitions happened in the previous centuries. The re-establishment

of traditional constructive elements was quite impossible, conditioning their replacement with metallic elements. The replacement of decayed wooden bond beams of the masonry with metallic ones was implemented in the quote of 2.80m and 4.80m. These bond beams were connected with the additional tie beams of the same quote in the interior of the building, creating a closed system, not only perimetral but horizontal as well.

The photographic documentation and the beginning of the works for the consolidation of the structure confirmed the assumption that the original western part of the monument preserved intact the roof and the tiles, while the eastern part reconstructed in a later period and largely affected from previous interventions was covered of different kinds of tiles. The bad state of the domes marked by the presence of multiple cracks in the interior, conditioned the necessity for their consolidation.

The primary interventions of dome construction consisted in the rendering of the grouting process and the stitching of cracks (fissures). The final phase of consolidation involved the implementation of carbon fibers, placed following the meridians and parallels.

Over the surface of the domes was laid a 12cm thick bedding of mortar following the traditional byzantine technique, providing the hydro isolation and thermo isolation of this part and what's more important allows the respiration of the construction. Over the mortar bedding were placed the tiles.

The tiles were of two kinds. The part of the roof preserved in its original state, was covered with tiles with the same shape and dimensions with the original ones produced in an artisanal manner, while in the reconstructed part were equally used byzantine tiles, but having diverse shapes and dimensions from the originals, in order to make visible the difference between the different building phases.

The renovation of decoration

A distinctive feature of the monument is the lavish

ceramoplastic decoration on the façade. Over the years the decorative rendering was badly damaged, partially because of the decomposition of the mortar and partially due to the fall or break of the bricks, weakening in this way the aesthetic values of the monument, especially the damaging of the cornices under the roof. In order to avoid further damaging and to assure the stability of the cornices was performed the cleaning and the replacement of the decomposed mortar and the process for the completion of the missing or broken part of decoration.

The linear character and the uniform repetition of the decorative motifs allow this process, without rescuing the forgery or alienation. In this way the monument regains its artistic potential in front of the visitors' eyes.

Removal of the infill wall on the windows

The large number and their considerable dimensions represent important elements of the internal and external architectonic formulation. Generally the windows are tripartite, divided with stone columns. The windows were partially or entirely walled up, but their releasing didn't present a problem. The discovering of a window in the southern façade of the wall constitute a model in order to continue with the reformulation of the diaphragms of the windows, without further searching for models from analogous contemporaneous churches.

Removal of infill wall of western doorway

The actual entrance leading into the church is in the northern part and constitute of a modest size doorway modified probably after the opening of a niche. Evident traces on the western wall of the church bear testimonies on the existence of a central door toward this side, which was walled up in a later period. The removal of the infill wall discovered the traces of the old doorstep and door – opening mechanism.

Unable to reformulate the door following the

original model, because of the lack of the rest of the components, was produced and fixed a heavy wooden door, common for church buildings, and slightly displaced from the original position in order to make evidence of the old traces found in the doorstep. The monumentalizing of the central doorway was further completed with the placement of a decorative lunette above the door, produced according to the same technique with that of the windows diaphragm.

Conservation of portico floor

The portico or the open gallery extending toward three sides of the church was paved with large badly preserved stone slabs. The interventions aimed a better evidence of the preserved traces of the portico and the leveling of the remaining stone slabs, while in the rest of the pavement was laid with fine gravel, in order to achieve a neutral background for the evaluation of the original remnants.

The lightening of the monument

The applied lightening system had twofold function: the inner lightening will served to the liturgical needs and the outer lightening was projected for the evaluation and view of the monument.

Conclusions

The above interventions constitute a continuance of the formerly interventions carried out on the monument, but not a definitive stage. They were mostly concentrated on the consolidation of constructive structures; the morphological character interventions were performed in the upper part of the building, in those places were the research discovered traces of the original architectonic and decorative elements. These interventions attempted to re-establish the stability of the structure and of architectural and decorative values of the monument.

We are convinced that further interventions are

necessary in order to complete the monument with the rest still undiscovered elements. The carry out of small scale excavations (sondages), in order to clarify the architectonic and decorative formulation of the lower part of the building and the evidence and discovery of mural painting, the equipment

of the church with the rest of liturgical element as icons, restoration of iconostasis, of the Episcopal throne, the ambo, the proskenytarion, the seats for the faithful etc. are some of the remaining tasks for the future.